

기초전기실험

9주차

권혁준 교수님 반 (화요일)
오선우 조교

9 주차 실험 목표

▣ Function generator

- ▣ Function generator의 전반적인 사용 방법을 숙지한다.
- ▣ 정현파의 진폭, 주파수를 조절 할 수 있다.

▣ AC Ch. 2 : The oscilloscope

- ▣ Oscilloscope의 전반적인 사용 방법을 숙지한다.
- ▣ 결과 화면의 scale을 조절할 수 있다.
- ▣ 정현파를 측정할 수 있다.

▣ AC Ch. 3 : R-L-C components

- ▣ 교류 전원이 인가된 상황에서 R, L, C가 직렬 또는 병렬로 연결되어 있을 때 impedance를 측정한다

OSCILLOSCOPE



OSCILLOSCOPE

▣ Horizontal



← 이 노브를 돌려서 수평(time/div) 스케일 조정

이 노브를 돌려서 수평지연(위치) 조정 →



OSCILLOSCOPE

Vertical

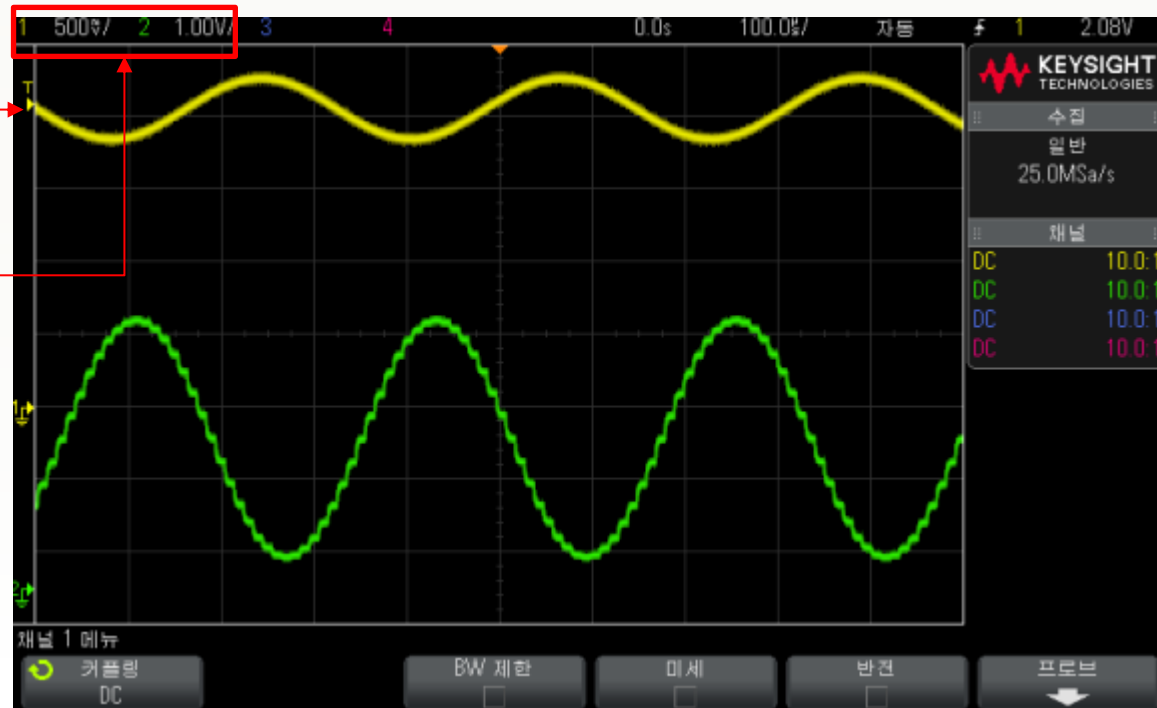


← 이 노브를 돌려서 수직(volt/div) 스케일 조정

이 노브를 돌려서 수직위치 조정

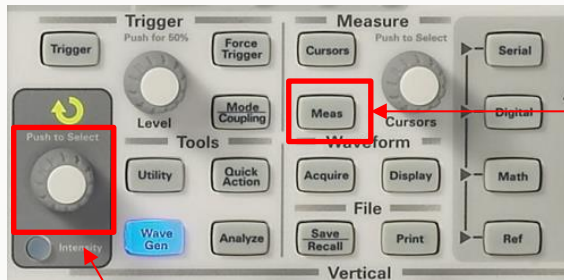
수직위치

Time/div
(채널별)

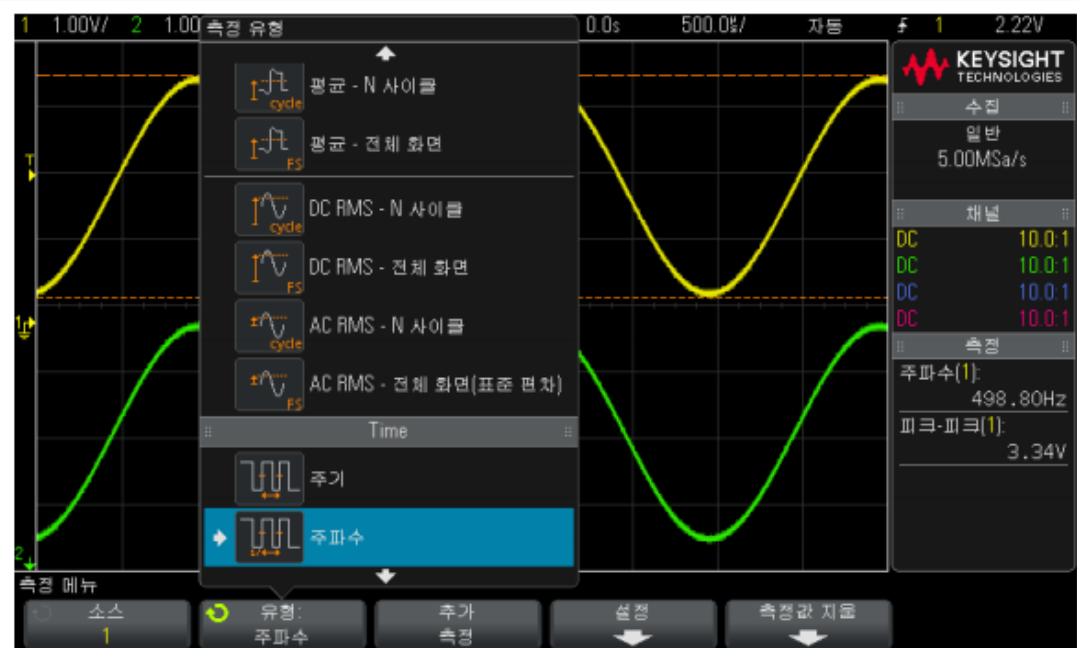


OSCILLOSCOPE

Measure



Meas버튼을 통해 측정메뉴를 표시

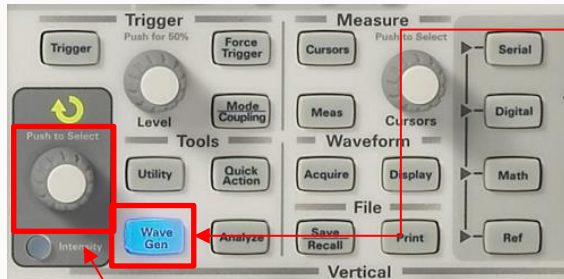


그림의 버튼 및 노브를 통해
실행할 측정을 선택



OSCILLOSCOPE

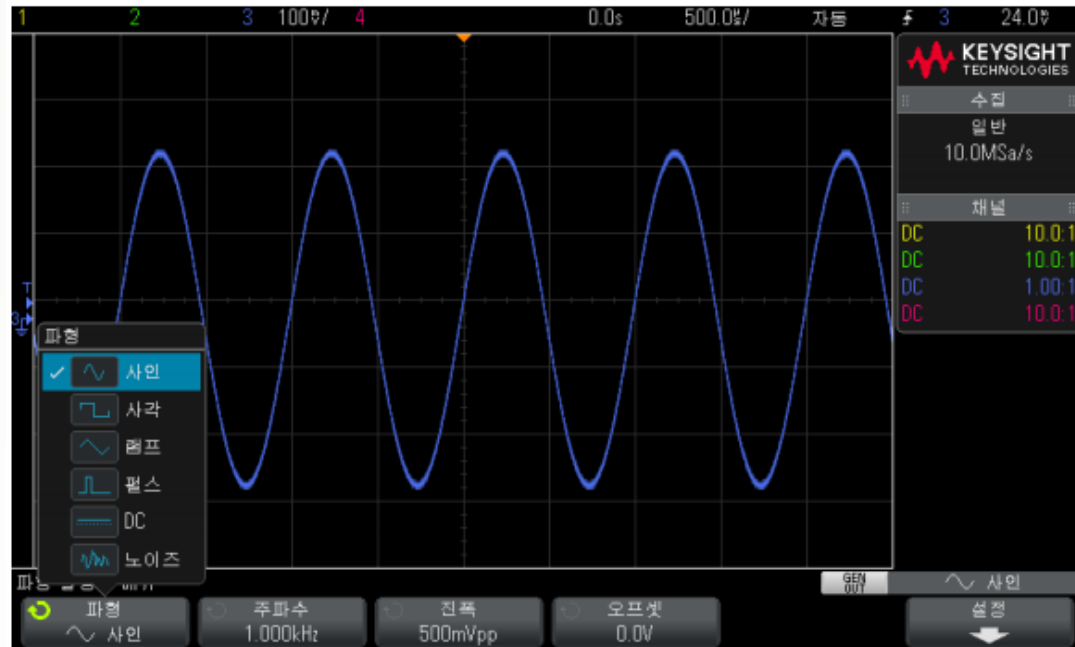
Wave Generator



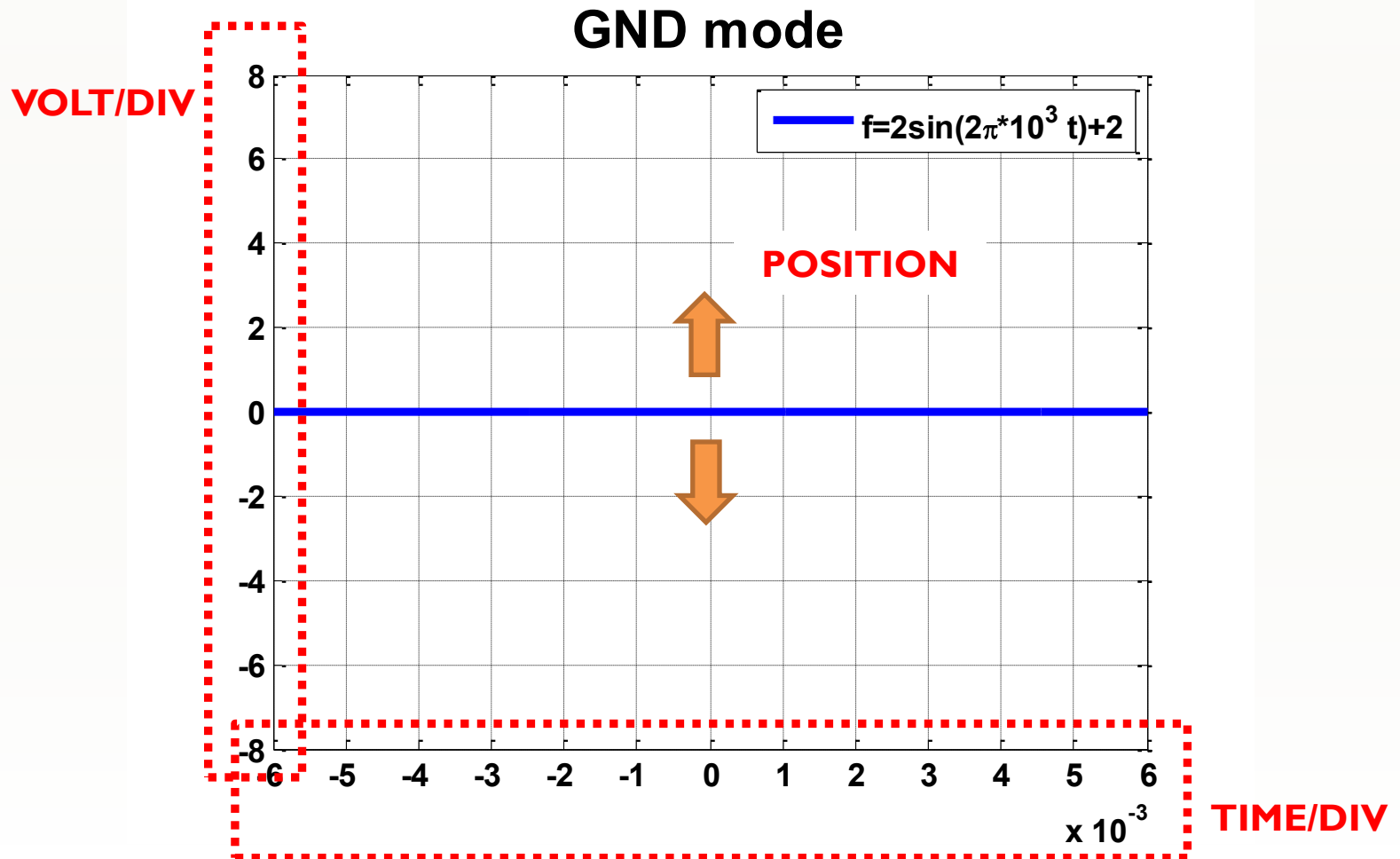
Wave Gen버튼을 통해 파형 발생기 출력 활성화/비활성화

그림의 버튼 및 노브를 통해
출력할 파형 설정

※ Sign Wave의 경우
주파수 : 100mHz ~ 20MHz
진폭 : 20mVpp ~ 5Vpp(개방회로)
DC offset : $\pm 2.5V$ (Hi-Z)



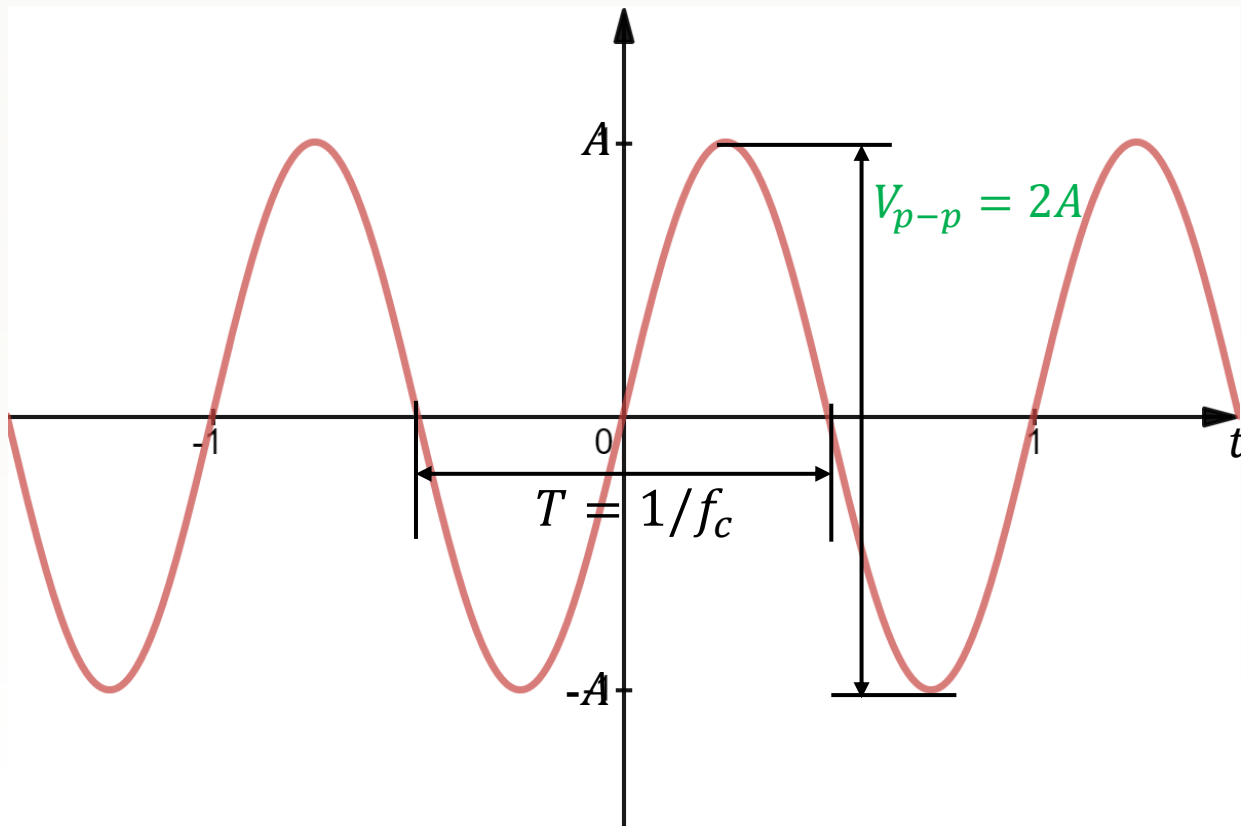
OSCILLOSCOPE



AC VALUES

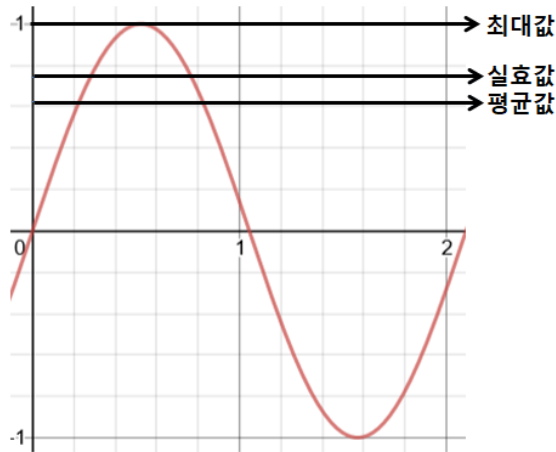
- Sinusoidal Signal

$$v(t) = A \cos(2\pi f_c t + \theta)$$



AC VALUES

■ RMS(Root-Mean-Square) Value : 실효값



직류에서 일한 값과 같은 에너지로
일한 교류값을 표현한 값

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [A \cos(2\pi f_c t + \theta)]^2 dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{A^2}{2} [1 + \cos(2\pi \frac{2t}{T} t + 2\theta)] dt} = \frac{A}{\sqrt{2}} = \frac{V_{p-p}}{2\sqrt{2}}$$

소비전력(직류) : $P = i_{dc}^2 R$

소비전력(교류) : $P = \frac{1}{T} \int_0^T i_{ac}^2(t) R dt$

< 직류 > < 교류 >

$$i_{dc}^2 R = \frac{1}{T} \int_0^T i_{ac}^2(t) R dt$$

$$\Rightarrow i_{dc}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i_{ac}^2(t) dt$$

$$\Rightarrow i_{dc} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_{ac}^2(t) dt}$$

R-L-C COMPONENTS

▣ Impedance

▣ Resistors

▣ Series

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

▣ Parallel

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

▣ Inductor

$$X_L = 2\pi fL$$

▣ Series

$$L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_N$$

▣ Parallel

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_N}$$

▣ Capacitors

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

▣ Series

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}$$

▣ Parallel

$$C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$

▣ Total impedance

$$Z = R + jX_L - jX_C$$

$$X_L = 2\pi fL$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

R-L-C COMPONENTS

- Resistance (저항)

$$R = \frac{V_{R,p-p}}{I_{R,p-p}}$$

- Inductive Reactance (유도 리액턴스)

$$X_L = \frac{V_{L,p-p}}{I_{L,p-p}}$$

- Capacitive Reactance (용량 리액턴스)

$$X_C = \frac{V_{C,p-p}}{I_{C,p-p}}$$

9 주차 실험

- DC Ch. 17 : R-L and R-L-C Circuits with a dc Source Voltage
 - part3($1\text{k}\Omega \times 1$, $2.2\text{k}\Omega \times 1$ $10\text{mH} \times 1$)
 - FIG 17.4 구성
 - Table 17.3

- AC Ch. 2 : The Oscilloscope
 - Part3, Part4, Part5
 - volt/div & time/div 설정
 - 함수 발생기 및 파워서플라이 설정
 - 오실로스코프 및 DMM을 이용한 측정

- AC Ch. 3 : R-L-C Components
 - Part1, Part2, Part3($100\Omega \times 1$, $3.3\text{k}\Omega \times 1$, $1.2\text{k}\Omega \times 1$, $1\mu\text{F} \times 1$, $10\text{mH} \times 1$)
 - 회로 구성(FIG 3.1,3.2,3.3,3.4)
 - volt/div & time/div 설정
 - 함수 발생기 및 파워서플라이 설정
 - 오실로스코프 및 DMM을 이용한 측정